

1. Model systemu rzeczywistego:

- A. jest wykorzystywany głównie w obszarze nauki i techniki, ?
- B. może mieć moc wyjaśniającą naturę modelowanego procesu, ✓
- C. zawsze jest wyrażany w języku matematyki w postaci stosownego równania, ✗
- D. jest przybliżonym opisem systemu wynikającym z poczynionych założeń upraszczających, ✓

1. Poprawne odpowiedzi:

B

D

2. Identyfikacja systemu dynamicznego:

- A. polega na dopasowaniu modelu do danych eksperymentalnych, ✓
- B. musi być przeprowadzana w zamkniętym układzie regulacji, ✗
- C. wymaga znajomości praw fizyki determinujących odpowiedź systemu, ✗
- D. wymaga znajomości lub pomiaru sygnału wejściowego u i wyjściowego y identyfikowanego systemu, ✓

2. Poprawne odpowiedzi:

A

D

3. Model eksperymentalny:

- A. w warunkach praktycznych zawsze jest obciążony niepewnością modelowania, ✓
- B. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori, ✓
- C. nazywany jest modelem typu BLACK-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori, ✗
- D. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli parametry modelu są znane a priori, ✗

3. Poprawne odpowiedzi:

A

B

4. Procedura identyfikacji parametrycznej:

- A. może być w prosty sposób zautomatyzowana (nie wymaga ingerencji projektanta modelu), ✗
- B. ma charakter iteracyjny, podobnie jak każdy proces projektowy, ✓
- C. wykorzystuje dostępną wiedzę wstępną o identyfikowanym systemie, ✓
- D. ogranicza się do wyznaczenia (estymacji) parametrów modelu, ?

4. Poprawne odpowiedzi:

B

C

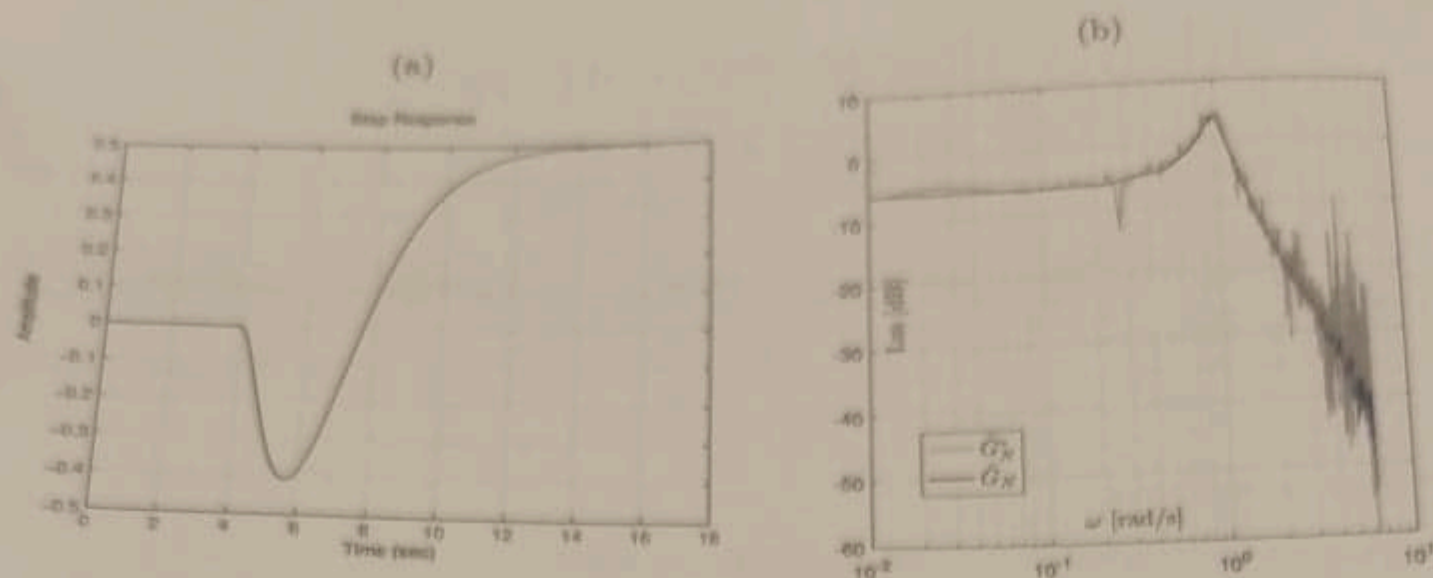
5. Analiza korelacyjna:

- A. należy do nieparametrycznych metod identyfikacji systemów, ✓
- B. wymaga znalezienia parametrycznego modelu identyfikowanego systemu dynamicznego, ✗
- C. polega na oszacowaniu skończonej liczby próbek odpowiedzi impulsowej systemu dynamicznego, ✓
- D. polega na oszacowaniu funkcji korelacji wzajemnej sygnału wyjściowego y z sygnałem wejściowym u systemu dynamicznego, ?

5. Poprawne odpowiedzi:

A

C



Rysunek 1: (a) Odpowiedź skokowa pewnego liniowego systemu dynamicznego. (b) Wynik analizy widmowej pewnego systemu dynamicznego czasu ciągłego o transmitancji $G_o(s)$

6. Wykres na rysunku 1(a) przedstawia odpowiedź skokową pewnego asymptotycznie stabilnego systemu liniowego, przy czym skok pobudzenia o amplitudzie $A_u = 2$ podano w chwili $t = 0$. Na podstawie wykresu (stanowiącego wiedzę wstępną o systemie) można stwierdzić, że:

- ☒ A. w transmitancji systemu występuje człon opóźniający e^{-sT_0} , w którym $T_0 > 3$ s, ✓
- ☒ B. wzmocnienie statyczne obiektu wynosi 0.5, ✓
- ☐ C. transmitancja systemu posiada bieguny zespolone sprzężone, ✗
- ☒ D. w transmitancji systemu występuje zero w prawej półpłaszczyźnie zespolonej. ✓

6. Poprawne odpowiedzi:

D D

A D

7. Rysunek 1(b) ilustruje wynik analizy widmowej pewnego stabilnego i minimalnofazowego systemu $G_o(j\omega)$, uzyskany z wykorzystaniem dwóch estymatorów transmitancji:

$$\hat{G}_N^*(j\Omega_k) = \frac{Y_N(j\Omega_k)}{U_N(j\Omega_k)} \quad \text{oraz} \quad \hat{G}_N(j\Omega_k) = \frac{\hat{\Phi}_{yu}^s(j\Omega_k)}{\hat{\Phi}_{uu}^s(\Omega_k)}. \quad (1)$$

Na podstawie rysunku 1(b) możemy wnioskować, że:

- ☒ A. wariancja estymatora $\hat{G}_N^*(j\Omega_k)$ jest większa niż wariancja estymatora $\hat{G}_N(j\Omega_k)$,
- ☒ B. transmitancja identyfikowanego systemu ma wyłącznie bieguny rzeczywiste,
- ☐ C. pasmo przenoszenia identyfikowanego systemu wynosi $[0; \omega_c]$, gdzie $\omega_c < 1$ rad/s,
- ☒ D. identyfikowany system posiada wzmocnienie statyczne $|k_o| \in [0; 1)$.

7. Poprawne odpowiedzi:

A

A D

8. Dane jest równanie modelu systemu: $y^{(2)} + y^{(1)} + y^{p_1} = p_2 u$, gdzie p_1 i p_2 są szukanymi parametrami modelu, y jest sygnałem wyjściowym, u jest sygnałem sterującym (wejściowym), przy czym oba sygnały y i u są dostępne pomiarowo. Wówczas:

- ☒ A. charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $y^* = \varphi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $y^* := \ln y$ i $u^* := \ln u$, ✓
- ☒ B. identyfikacja modelu charakterystyki statycznej systemu wymaga oszacowania sygnałów $y^{(2)}$ i $y^{(1)}$, ✗
- ☐ C. model odwzorowania wejścia sterującego w wyjście w stanie ustalonym ma postać: $y^{p_1} = p_2 u$, ✓
- ☐ D. charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $y^* = \varphi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $y^* := y^{p_1}$ i $u^* := u$.

8. Poprawne odpowiedzi:

A

A C

9. Jeżeli model systemu opisano równaniem $y(n) + ay(n-1) = -bu(n-3) + C(q^{-1})e(n)$, gdzie $e(n)$ jest szumem białym, a $C(q^{-1})$ jest wielomianem operatora q^{-1} , wówczas:

- ☒ A. powyższy model należy do modeli typu ARMAX, jeżeli $C(q^{-1}) \equiv 1$,
☒ B. przy zapisie regresyjnym dla $C(q^{-1}) \equiv 1$ wektor regresji ma postać: $\varphi(n) = [-y(n-1) \ -u(n-3)]^T$,
☒ C. dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje operator transmitancyjny: $H(q^{-1}) = \frac{C(q^{-1})}{1+aq^{-1}}$,
☒ D. dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje operator transmitancyjny: $H(q^{-1}) = \frac{-bq^{-3}}{1+aq^{-1}}$.

9. Poprawne odpowiedzi:

C B

10. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y^{(2)}(t) + p_{10}y^{(1)}(t) = p_{20}u(t) + v(t)$, gdzie t oznacza czas ciągły, natomiast $v(t)$ jest zakłóceniem stochastycznym. Jeżeli pomiarowo dostępne są tylko sygnały $y(t)$ oraz $u(t)$, wówczas model wyjaśniający dane pomiarowe spróbkowane z okresem $T_p > 0$:

- ☒ A. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ nie jest użyteczny w praktyce,
☒ B. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ zachowuje strukturę systemu czasu ciągłego,
☒ C. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ jest modelem czasu dyskretnego,
☒ D. wymaga zastosowania filtrów SVF, jeżeli chcemy, aby zachowywał strukturę systemu czasu ciągłego.

10. Poprawne odpowiedzi:

D A

11. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y(n) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]p_0 + e(n)$, gdzie p_0 jest wektorem parametrów prawdziwych, w $e(n)$ jest szumem białym. Jeżeli symbolem $\hat{p}$ oznaczmy estymatę wektora parametrów modelu tego systemu, wówczas:

- ☒ A. odpowiedź optymalnego predyktora ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$,
☒ B. odpowiedź optymalnego predyktora ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]p_0$,
☒ C. odpowiedź modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y_m(n-1) \ y_m(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$,
☒ D. odpowiedź modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$.

11. Poprawne odpowiedzi:

C A

12. Dany jest model czasu dyskretnego

$$y(n) = \frac{bq^{-2}}{1+aq^{-1}}u(n) + \frac{1+cq^{-1}}{1+aq^{-1}}e(n), \quad (2)$$

gdzie $e(n)$ jest szumem białym, natomiast $a \neq 0$, $b \neq 0$ i $c \neq 0$ są parametrami modelu. Wówczas

- ☒ A. model regresyjny ma postać $y(n) = [-y(n-1) \ u(n-2) \ e(n-1)]p + e(n)$, gdzie $p = [a \ b \ c]^T$,
☒ B. model regresyjny ma postać $y(n) = [-y(n-1) \ u(n-2)]p + v(n)$, przy czym $p = [a \ b]^T$ oraz $v(n) = e(n) + ce(n-1)$,
☒ C. model jest nieprzyczynowy ze względu na wejście u ,
☒ D. model jest typu ARX.

12. Poprawne odpowiedzi:

A C

13. Estymator metody najmniejszych kwadratów błędów równaniowych (LS):

- ☒ A. znajduje zastosowanie tylko do modeli systemów liniowych,
☒ B. wynika z minimalizacji kryterium: $V_N \triangleq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N |y(n) - \hat{y}(n|n-1)|$,
☒ C. przyjmuje jawną postać równania, gdy błąd równaniowy zależy liniowo od parametrów modelu,
☒ D. może prowadzić do obciążonych estymat parametrów modelu.

13. Poprawne odpowiedzi:

C D

14. Dane jest równanie estymatora $\hat{p}_N = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y$, gdzie Φ jest *stochastyczną* macierzą regresji (tj. elementy macierzy Φ zależą od stochastycznego zakłócenia v obecnego w równaniu $y = \varphi^T p + v$), a $N \gg \dim(\hat{p}_N)$ jest liczbą par $\{u_n, y_n\}_{n=1}^N$ danych pomiarowych. Wówczas:

- ☒ A. aby powyższy estymator był **zgodny**, zakłócenie stochastyczne v musi być szumem białym, ☒
 B. powyższy estymator gwarantuje zbieżność $\hat{p}_N$ do parametrów prawdziwych p_o , jeżeli tylko $N \rightarrow \infty$,
☒ C. aby powyższy estymator był **zgodny**, struktura wektora regresji φ musi odpowiadać strukturze prawdziwego wektora φ_o systemu,
 D. powyższy estymator jest **nieobciążony**, jeżeli wartość oczekiwana zakłócenia v w równaniu regresyjnym $y = \varphi^T p + v$ jest zerowa.

14. Poprawne odpowiedzi:

A C

15. Znana jest struktura identyfikowanego systemu dynamicznego:

$$y(n) = \frac{b_o q^{-1}}{1 + a_o q^{-1}} u(n) + \frac{1 + c_o q^{-1}}{1 + a_o q^{-1}} e(n), \quad (3)$$

przy czym $e(n)$ jest szumem białym, a $a_o \neq 0$, $b_o \neq 0$ oraz c_o są nieznanymi parametrami prawdziwymi. Parametryczna identyfikacja systemu (3) w układzie otwartym metodą najmniejszych kwadratów błędów równaniowych (LS):

- A. może prowadzić do zgodnego estymatora parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, jeżeli $c_o = a_o$,
 B. gwarantuje zgodną estymację parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, gdy tylko $u(n)$ jest szumem białym,
☒ C. asymptotycznie (tj. dla liczby danych $N \rightarrow \infty$) prowadzi do statystycznie równoważnych wyników estymacji niezależnie czy stosujemy wersję wsadową LS czy rekursywną RLS,
 D. może prowadzić do zgodnego estymatora parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, jeżeli $c_o = 0$.

15. Poprawne odpowiedzi:

D C

16. Rzeczywisty system dynamiczny generujący dane pomiarowe ma postać $y = \varphi_o^T p_o + v$, gdzie φ_o oznacza prawdziwą strukturę wektora regresji, a p_o reprezentuje wektor prawdziwych parametrów systemu. Estymator LS zastosowany do modelu $y = \varphi^T p + v$ w celu parametrycznej identyfikacji systemu w układzie otwartym:

- ☒ A. może posiadać własność zgodności, jeżeli dane pomiarowe zawierają wystarczająco bogatą informację o systemie,
 B. zawsze zwraca estymaty $\hat{p}_N$ równe p_o (z prawdopodobieństwem 1), gdy liczba danych $N \rightarrow \infty$,
☒ C. może mieć własność zgodności, jeżeli model wyjaśniający dane $y = \varphi^T p + v$ będzie taki, że $\varphi \equiv \varphi_o$ oraz v będzie szumem białym,
 D. będzie miał własność zgodności, jeżeli tylko v będzie szumem białym. ☒

16. Poprawne odpowiedzi:

A C

17. Parametryczna identyfikacja systemu $y = \varphi^T p_o + v$ w układzie otwartym metodą zmiennych instrumentalnych:

- A. zawsze daje lepsze wyniki estymacji parametrów niż te uzyskane metodą LS niezależnie od charakteru zakłócenia v ,
☒ B. pozwala na uzyskanie zgodnych estymat parametrów nawet, gdy zakłócenie v jest kolorowe, ☒
☒ C. wymaga zdefiniowania zmiennych instrumentalnych nieskorelowanych z zakłóceniem v , ☒
 D. wymaga zdefiniowania zmiennych instrumentalnych nieskorelowanych z elementami wektora φ . ☒

17. Poprawne odpowiedzi:

B C

18. Rekursywna metoda najmniejszych kwadratów wyznaczająca estymatę $\hat{p}(n)$:

- A. wynika z równania aktualizacji: $\hat{p}(n) = \hat{p}(n-1) + k\varepsilon(n)$, gdzie $k = \text{const}$,
- B. w wersji podstawowej skutkuje stopniową utratą zdolności adaptacyjnych estymatora, gdy $n \rightarrow \infty$,
- ☒ C. w wersji RLS_λ po zastosowaniu współczynnika zapominania $\lambda \in (0; 1)$ pozwala na śledzenie wolnozmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego,
- ☒ D. musi być wykonywana w trybie *on-line*, tj. w czasie rzeczywistym i równoległe do działającego systemu rzeczywistego.

18. Poprawne odpowiedzi:

D

C

C

B

19. Metoda identyfikacji RELS:

- ☒ A. pozwala na estymację parametrów wielomianu $C(q^{-1})$ modelu ARMAX, ✓
- B. jest zalecana w przypadku, gdy błąd równaniowy jest szumem białym, ✗
- ☒ C. wykorzystuje opóźnione próbki błędu predykcji w wektorze regresji,
- D. jest dedykowana dla modelu ARX. ✗

19. Poprawne odpowiedzi:

C

A

A

C

20. Adaptacyjna identyfikacja zmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego metodą RLS z wykorzystaniem mechanizmu resetowania macierzy kowariancyjnej $P(n)$:

- A. polega na zerowaniu macierzy $P(n)$ w chwili wykrycia zmian parametrów systemu, ✗
- B. jest zalecana w przypadku wolnozmiennych lecz ustawicznych zmian parametrów $p_o(n)$, ✗
- ☒ C. może skutkować nagłą zmianą estymat parametrów modelu zaraz po resetowaniu macierzy $P(n)$,
- D. polega na podstawieniu pod $P(n)$ wybranej macierzy dodatnio określonej.

20. Poprawne odpowiedzi:

C

D

C

D

21. Dany jest system rzeczywisty $y(n) = [y(n-1) \ u(n-2)]p_o + v(n)$, z którego zebrano dane pomiarowe $Z^N = \{y(n), u(n)\}_{n=0}^N$ i wyznaczono obciążone estymaty $\hat{p}^{LS} = [\hat{p}_1^{LS} \ \hat{p}_2^{LS}]^T$ modelu o tej samej strukturze wektora regresji. Stosując metodę identyfikacji typu RIV zmienne instrumentalne:

- A. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n-1) = [y(n-2) \ u(n-3)]\hat{p}^{IV}(n-1)$,
- ☒ B. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n-1) = [x(n-2) \ u(n-3)]\hat{p}^{LS}$, ✗
- C. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n) = [x(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}^{IV}(n-1)$,
- D. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n) = [y(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}^{LS}$.

21. Poprawne odpowiedzi:

B

C

A

C

22. Identyfikacja obiektu objętego ujemnym sprzężeniem zwrotnym w układzie regulacji z konwencjonalnym liniowym regulatorem o stałych parametrach:

- ☒ A. jest zalecana ze względu na gwarancję nieustannego pobudzania systemu sygnałem sterującym,
- B. zwykle daje lepsze wyniki niż identyfikacja w układzie otwartym,
- ☒ C. może prowadzić do niejednoznacznej estymacji parametrów modelu ze względu na zależność sygnału wejściowego obiektu od jego odpowiedzi,
- D. może być konieczna, aby zapewnić ograniczoną odpowiedź identyfikowanego obiektu.

22. Poprawne odpowiedzi:

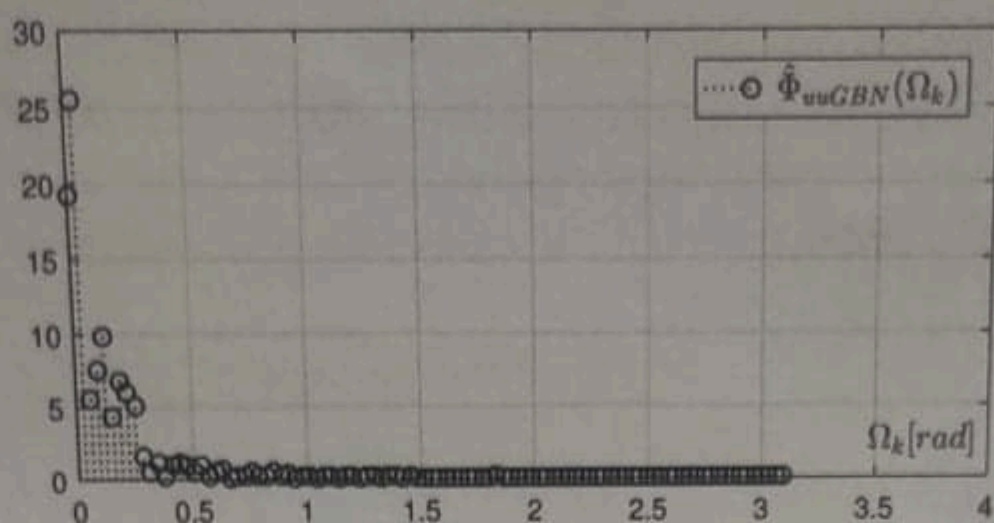
A

C

C

D

23. Wykres na rysunku 2 przedstawia gęstość widmową mocy zaprojektowanego sygnału pobudzającego $u(n)$ typu GBN w funkcji pulsacji unormowanej. Na podstawie wykresu można stwierdzić, że:



Rysunek 2: Gęstość widmowa mocy Φ_{GBN} sygnału pobudzającego $u(n)$ typu GBN

- ~~A.~~ sygnał ten szczególnie nadaje się do identyfikacji parametrycznej modelu $G(s) = \frac{ks}{1+sT}$, $T > 0$,
~~B.~~ sygnał ten szczególnie nadaje się do identyfikacji parametrycznej modelu $G(s) = \frac{k}{1+sT}$, $T > 0$,
 C. sygnał ten jest nieustannie pobudzający rzędu $\delta_u < 4$,
 D. sygnał ten jest nieustannie pobudzający rzędu $\delta_u > 12$.

23. Poprawne odpowiedzi:

B D

24. Wybór okresu próbkowania $T_p > 0$ sygnałów $u(t)$ oraz $y(t)$ do celów parametrycznej identyfikacji modelu czasu dyskretnego:

- ~~A.~~ jest właściwy, jeżeli $T_p \approx T/10$, gdzie $T > 0$ jest dominującą stałą czasową systemu czasu ciągłego,
 B. generalnie jest tym lepszy, im mniejsza wartość T_p ,
 C. nie ma wpływu na jakość identyfikacji, gdy tylko spełnia twierdzenie o próbkowaniu,
~~D.~~ sugeruje mniejsze wartości T_p , gdy model ma być lepiej dopasowany w zakresie wyższych częstotliwości.

24. Poprawne odpowiedzi:

A D

25. Rząd δ_u nieustannego pobudzenia sygnału $u(n)$ stosowanego podczas eksperymentu identyfikacyjnego:

- A. nie ma wpływu na zbieżność estymat parametrów modelu przy identyfikacji metodą RIV,
~~B.~~ jest związany z liczbą składowych częstotliwościowych zawartych w sygnale $u(n)$,
~~C.~~ powinien być taki, że $\delta_u \geq \dim(p)$, gdzie p jest wektorem parametrów modelu toru sterowania,
 D. jest równy 2, gdy ma on postać sumy dwóch składowych sinusoidalnych o różnych pulsacjach.

25. Poprawne odpowiedzi:

B C

26. Współczynnik szczytu C_r sygnału pobudzającego $u(n)$:

- A. zaleca się, aby był jak największy podczas eksperymentu identyfikacyjnego,
 B. ma wartość $C_r = 0.5$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu suma sinusów,
~~C.~~ ma wartość $C_r = 1$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu PRBS,
~~D.~~ zaleca się, aby był jak najmniejszy podczas eksperymentu identyfikacyjnego.

26. Poprawne odpowiedzi:

C D

27. Zebrano niezależnie dwa zbiory Z_1 i Z_2 próbek sygnału wejściowego i wyjściowego pewnego systemu. Przeprowadzono identyfikację parametru p modelu tego systemu niezależnie dla obu zbiorów danych uzyskując estymaty: $\hat{p}_1$ (na podstawie zbioru Z_1) oraz $\hat{p}_2$ (na podstawie zbioru Z_2). Obliczono wartości wariancji v_1 i v_2 dla poszczególnych estymat. Optymalną (w sensie minimum wariancji) wypadkową estymatę $\hat{p}$ parametru p oraz odpowiadającą jej wartość wariancji v uzyskamy, gdy:

☒ A. $\hat{p} = (v_2\hat{p}_1 + v_1\hat{p}_2)/(v_1 + v_2)$, ✓

☐ B. $\hat{p} = (\hat{p}_1 + \hat{p}_2)/(v_1 + v_2)$, ✗

☐ C. $v = (v_1 + v_2)/2$, ✗

☒ D. $v = v_1v_2/(v_1 + v_2)$, ✓

27. Poprawne odpowiedzi:

D A

A D

28. Weryfikacja wyznaczonego modelu parametrycznego:

A. w praktyce polega na porównaniu obliczonych estymat $\hat{p}_N$ z prawdziwymi parametrami p_0 systemu, ✓

B. dotyczy elastyczności, oszczędności i użyteczności modelu w danym zastosowaniu, ✓

☒ C. powinna sugerować wybór najoszczędniejszego modelu spośród wszystkich akceptowalnych modeli, ✓

D. powinna być wykonywana z wykorzystaniem danych użytych do estymacji parametrów modelu. ✗

28. Poprawne odpowiedzi:

b c

B C

29. Niech $y_m(n)$, $\hat{y}(n|n-1)$, $y(n)$ oraz $y_0(n)$ oznaczają, odpowiednio, odpowiedź modelu symulowanego, odpowiedź predyktora jednokrokowego, zmierzona odpowiedź rzeczywistego systemu oraz odpowiedź rzeczywistego systemu bez zakłócenia. Weryfikacja krzyżowa uzyskanego modelu czasu dyskretnego w warunkach praktycznych:

☒ A. może polegać na porównaniu odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y(n)$, ✓

☐ B. może polegać na porównaniu odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y_0(n)$, ✗

☒ C. może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y_0(n)$, ✗

D. może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y(n)$. ✓

y_0 - niżej
nie
dostępne

29. Poprawne odpowiedzi:

A C

A D

30. Zwiększanie liczby niezależnych parametrów w modelu:

☒ A. powinno być dobrze uzasadnione zgodnie z zasadą oszczędności modelu, ✓

☐ B. ułatwia przygotowanie i realizację eksperymentu identyfikacyjnego, ✗

☒ C. może prowadzić do zjawiska nadparametryzacji modelu i w konsekwencji do niskiej jakości estymacji parametrycznej, ✓

D. zwiększa elastyczność modelu i tym samym zawsze skutkuje poprawą jakości wyznaczonego modelu. ✗

30. Poprawne odpowiedzi:

C A

A C

Oceny i odpowiadające im zakresy punktów (w nawiasach):

2.0 [0.0 ; 15.0], 3.0 [15.5 ; 18.0], 3.5 [18.5 ; 21.0], 4.0 [21.5 ; 24.5], 4.5 [25.0 ; 28.0], 5.0 [28.5 ; 30.0]

Zasady punktowania odpowiedzi dla pojedynczego zagadnienia:

prawda, prawda	1.0 p.
prawda, brak	0.5 p.
prawda, fałsz	0.0 p.
fałsz, fałsz	0.0 p.